

Unidad 4 Despliegue de aplicaciones con Docker

DAMDAW_DAC04.- Reto 5: Ejercicios 1 y 2

Endika Peña Alonso

Módulo: DAM-DAW

Índice

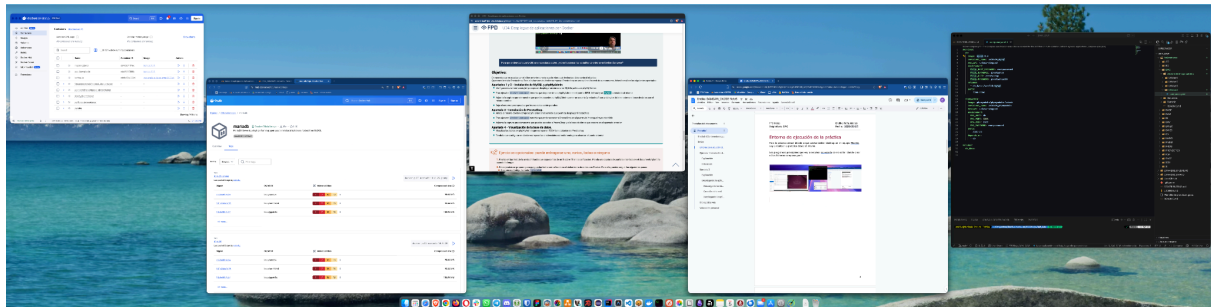
Entorno de ejecución de la práctica.....	3
Ejercicio 1 y 2 Instalación de MySQL y phpMyAdmin.....	4
Explicación y cambios.....	4
Generación de compose.yaml.....	5
Ejecución del stack.....	7
Comprobaciones.....	8
Parar el entorno.....	9
Stop.....	9
Down.....	10
Bibliografía web.....	11
Valoración personal.....	11

Entorno de ejecución de la práctica

Para la práctica actual debido a que existe docker desktop en mi equipo MacOS, voy a realizar la práctica desde el mismo.

Los programas principales que voy a emplear son vscode como editor donde crear el/los ficheros compose.yaml y docker-desktop como entorno de ejecución.

La única cosa a tener en cuenta es que debido a la arquitectura de procesador de los equipos Apple las imágenes descargadas serán para dispositivos ARM, en un equipo tradicional linux serán Linux/AMD64



Ejercicio 1 y 2 Instalación de MySQL y phpMyAdmin

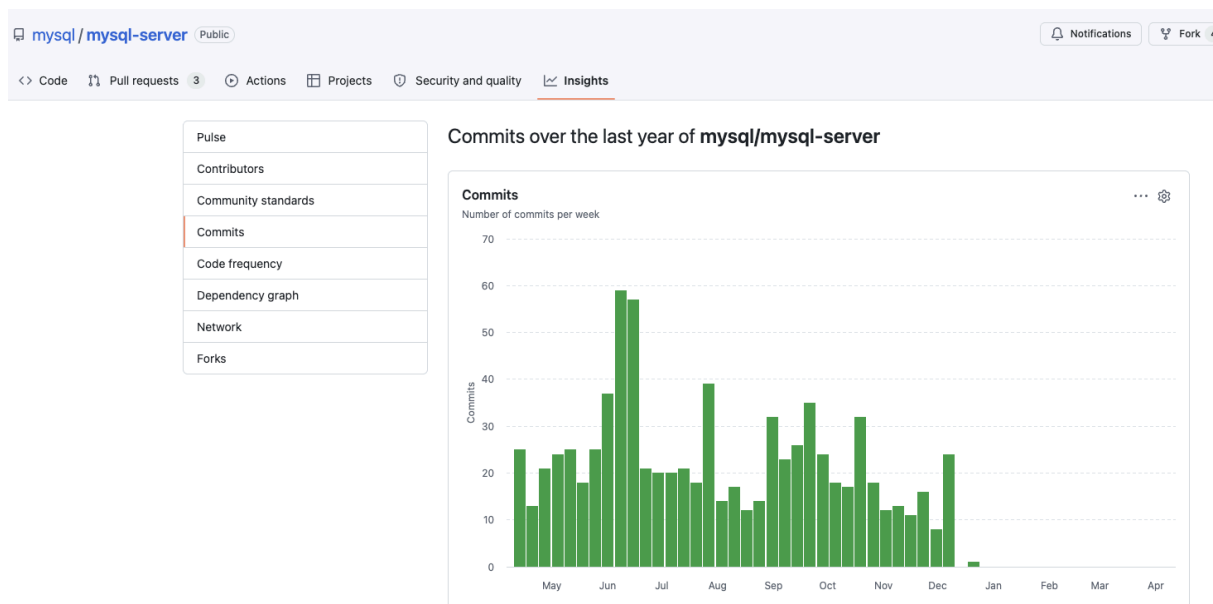
Apartados 1 y 2 - Instalación de MySQL y phpMyAdmin

- Configura docker-compose.yml para poder desplegar un servicio de MySQL junto con phpMyAdmin
- Tras ejecutar `docker compose` tendrás que disponer de un phpMyAdmin en el puerto 8091 del host y un MySQL conectado al mismo
- Adjunta la captura que demuestre que puedes acceder a phpMyAdmin y crear un usuario "prestashop" con privilegios totales sobre una base de datos con el mismo nombre
- Baja el entorno y comprueba que los servicios están parados

Explicación y cambios

Vamos a instalar usando un composefile que es un fichero donde describimos el estado en que queremos ejecutar las aplicación sobre el motor de contenedores, en este caso docker y el intérprete se encargará de traducir lo que hemos declarado en el fichero a comandos docker.

Como principal cambio voy a emplear MariaDB en lugar de MySQL debido a que desde Oracle está dejando de contribuir o publicar cambios en el repositorio de la versión comunitaria.



MariaDB empezó como un fork equivalente hasta la versión 5.5 de MySQL = MariaDB 5.5, a partir de entonces aunque son compatibles no tiene la misma evolución técnica.

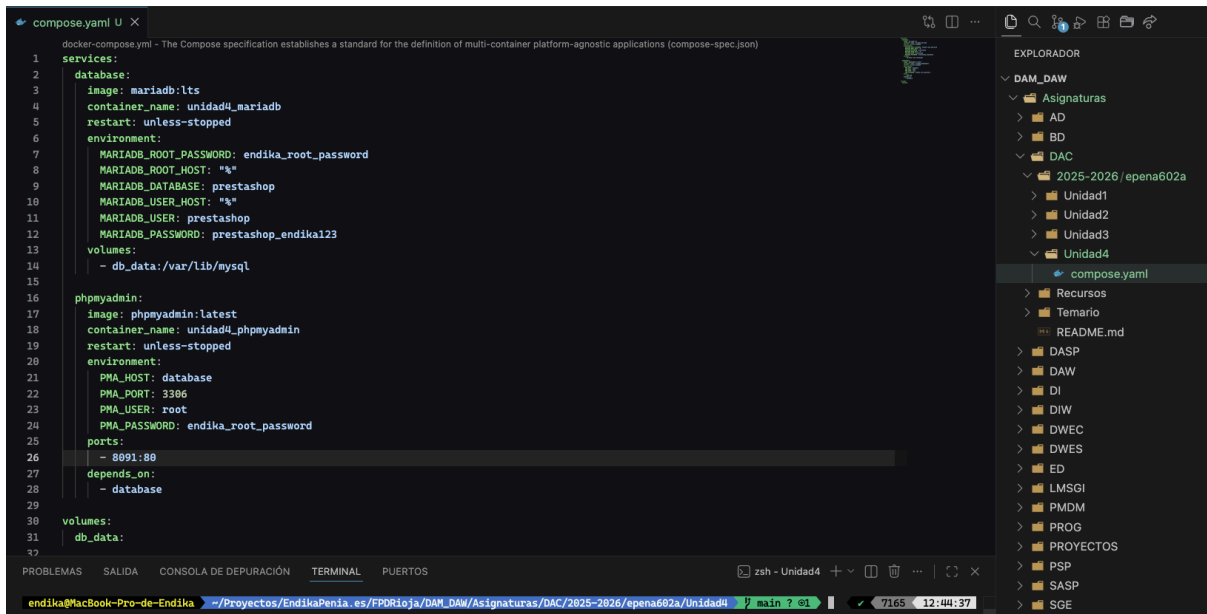
Generación de compose.yaml

Generamos el compose.yaml

```
services:
  database:
    image: mariadb:lts
    container_name: unidad4_mariadb
    restart: unless-stopped
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: endika_root_password
      MARIADB_ROOT_HOST: "%"
      MARIADB_DATABASE: prestashop
      MARIADB_USER_HOST: "%"
      MARIADB_USER: prestashop
      MARIADB_PASSWORD: prestashop_endika123
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: unidad4_phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
      PMA_HOST: database
      PMA_PORT: 3306
      PMA_USER: root
      PMA_PASSWORD: endika_root_password
    ports:
      - 8091:80
    depends_on:
      - database

volumes:
  db_data:
```



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Docker Compose file named `compose.yaml` open. The file defines two services: `database` and `phpmyadmin`. The `database` service uses the `mariadb:lts` image and sets various environment variables for root password, host, database name, user, and password. It also mounts a volume `db_data` to `/var/lib/mysql`. The `phpmyadmin` service uses the `phpmyadmin:latest` image and sets environment variables for host, port, user, and password. It depends on the `database` service and has a `db_data` volume. The file explorer on the right shows a project structure with folders like `DAM_DAW`, `Asignaturas`, and `2025-2026 / epena602a`. The terminal at the bottom shows the command `zsh - Unidad4` and the current directory `/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4`.

```
1  docker-compose.yml - The Compose specification establishes a standard for the definition of multi-container platform-agnostic applications (compose-spec.json)
2  services:
3    database:
4      image: mariadb:lts
5      container_name: unidad4_mariadb
6      restart: unless-stopped
7      environment:
8        MARIADB_ROOT_PASSWORD: endika_root_password
9        MARIADB_ROOT_HOST: "*"
10       MARIADB_DATABASE: prestashop
11       MARIADB_USER_HOST: "*"
12       MARIADB_USER: prestashop
13       MARIADB_PASSWORD: prestashop_endika123
14     volumes:
15       - db_data:/var/lib/mysql
16
17   phpmyadmin:
18     image: phpmyadmin:latest
19     container_name: unidad4_phpmyadmin
20     restart: unless-stopped
21     environment:
22       PMA_HOST: database
23       PMA_PORT: 3306
24       PMA_USER: root
25       PMA_PASSWORD: endika_root_password
26     ports:
27       - 8091:80
28     depends_on:
29       - database
30
31   volumes:
32     db_data:
```

EXPLORADOR

- DAM_DAW
 - Asignaturas
 - AD
 - BD
 - DAC
 - 2025-2026 / epena602a
 - Unidad1
 - Unidad2
 - Unidad3
 - Unidad4
 - compose.yaml
- Recursos
- Temario
- README.md
- DASP
- DAW
- DI
- DIW
- DWEC
- DWES
- ED
- LMSGI
- PMDM
- PROG
- PROYECTOS
- PSP
- SASP
- SGE

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

zsh - Unidad4

endika@MacBook-Pro-de-Endika: ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4

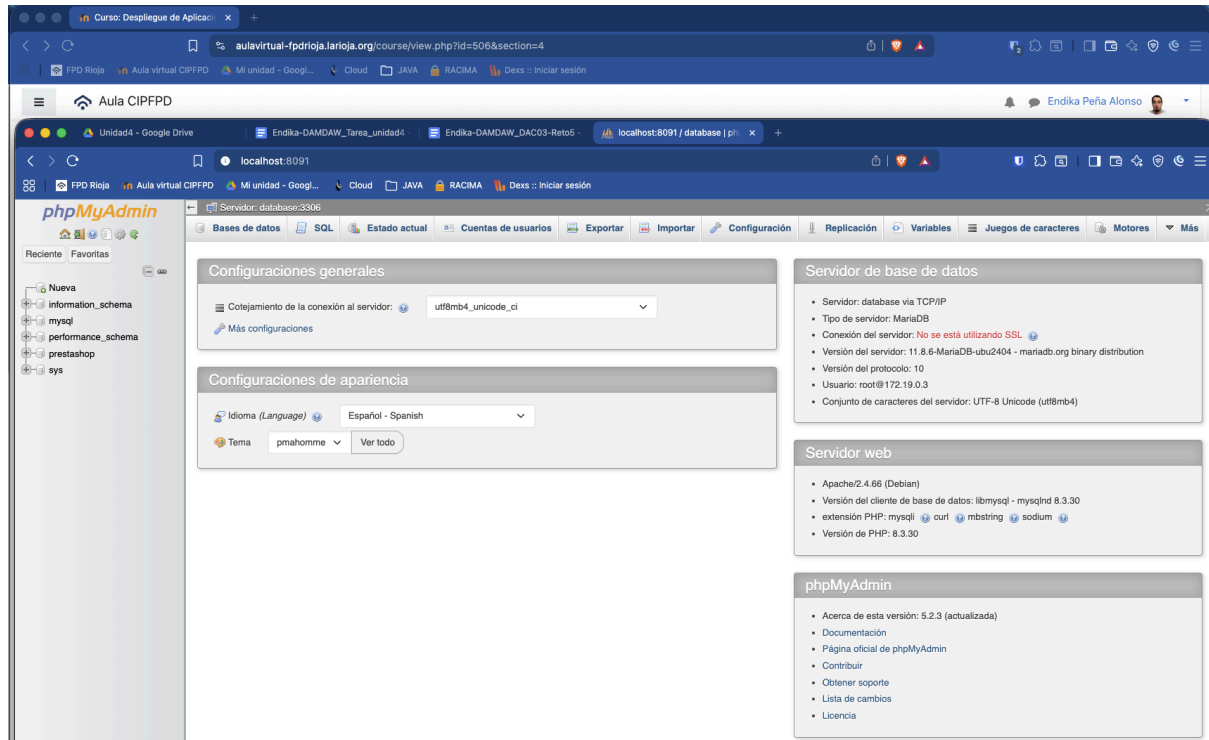
Para ejecutarlo en modo foreground (capturando nuestra terminal)

```
docker compose up -d
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika: ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 $ docker compose up -d
[+] up 2/2
✔ Container unidad4_mariadb Started 0.1s
✔ Container unidad4_phpmysadmin Started 0.1s
endika@MacBook-Pro-de-Endika: ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 $
```

Comprobaciones

Ahora abrimos el navegador y nos dirigimos a 127.0.0.1:8091 puerto que hemos redirigido del 8091 del equipo host al 80 interno del contenedor.



Parar el entorno

Para detener el entorno tenemos 2 opciones hacer un stop o un down completo

Stop

Realizar un stop detiene los servicios pero no elimina recursos adicionales que se han creado como redes o discos asociados

```
docker compose stop
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] docker compose stop
[+] stop 2/2
✓ Container unidad4_phpmyadmin Stopped 1.2
✓ Container unidad4_mariadb Stopped 0.3
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] 7168 12:48:59
```

Vemos el estado de los contenedores en docker-desktop

☐	☒	☐	unidad4	-	-			
☐	☐	☐	unidad4_mariadb	a79727b79652	mariadb:latest			
☐	☐	☐	unidad4_phpmyadmin	c6961a60b5d8	phpmyadmin:latest			

Si queremos hacerlo desde la terminal

```
docker ps -a
```

Nos enseñará el estado de los containers

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
6a22ec7ed9e5   phpmyadmin:latest                  "/docker-entrypoint..." 9 seconds ago  Exited (137) 4 seconds ago           unidad4_phpmyadmin
cc371aeefed9   mariadb:latest                      "/docker-entrypoint.s..." 9 seconds ago  Exited (0) 4 seconds ago           unidad4_mariadb
```

Down

Realizar un down detiene los servicios y elimina recursos que se han creado para este stack en este caso redes y los propios containers

```
docker compose down
```

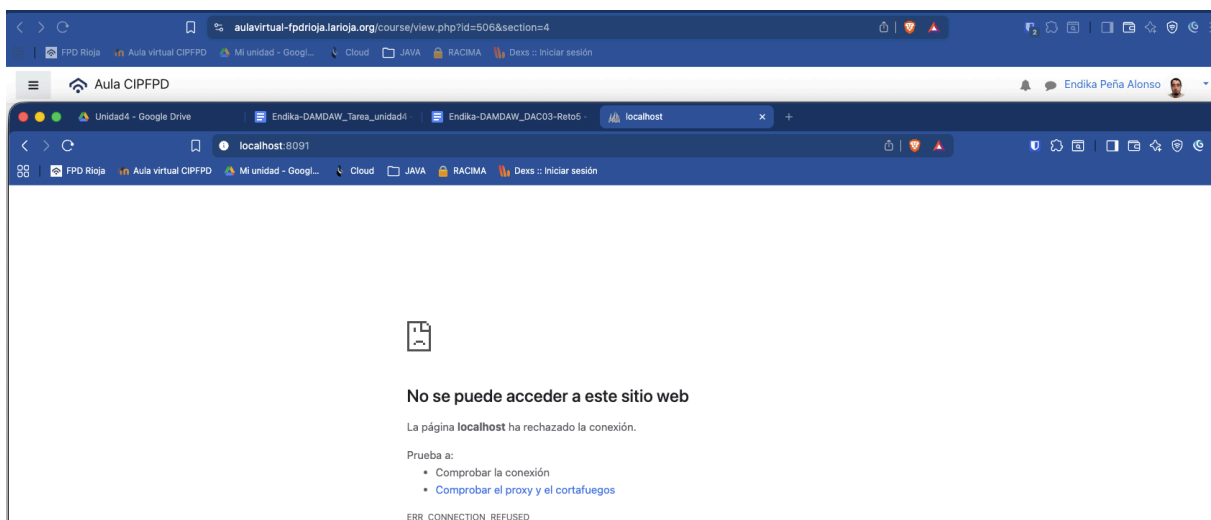
```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 % docker compose down
[+] down 3/3
✓ Container unidad4_phpmyadmin Removed 0.1s
✓ Container unidad4_mariadb Removed 0.1s
✓ Network unidad4_default Removed 0.1s
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 %
```

Si comprobamos ahora los containers de unidad4 no existen

```
docker ps -a
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 % docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
373aa2c61e75   fotosiniestrowebfrontend_devcontainer-app   "/bin/sh -c 'echo Co..." 24 hours ago   Exited (137) 4 days ago              fotosiniestrowebfron
tend_devcontainer-app-1
aee6e3be02f3   appnoemilineatemporal_devcontainer-app       "/bin/sh -c 'echo Co..." 4 days ago     Exited (137) 4 days ago              appnoemilineatempora
l_devcontainer-app-1
6965a54e8e0e   appnoemilineatemporal_devcontainer-pocketbase "/pb/pocketbase serv..." 4 days ago     Exited (0) 4 days ago              appnoemilineatempora
l_devcontainer-pocketbase-1
91894d6ca963   silash_devcontainer-devcontainer            "/bin/sh -c 'echo Co..." 4 days ago     Exited (137) 4 days ago              silash_devcontainer-
devcontainer-1
79fbb962b26   vsc-silash-6f3c8c37bffa364999dec5c1932cd3f8311ad25253de45d0b47e84bf1058ceb-Features "/bin/sh -c 'echo Co..." 4 days ago     Exited (0) 4 days ago              tender_wilson
0d42ab74ac1f   vsc-casa-73071f26dbef9a3dd2e888e0e1fb2f849694494fbd1e86a16b42a26b8e17f1d "/bin/sh -c 'echo Co..." 10 days ago    Exited (0) 5 days ago              zen_dijkstra
818081f683f7   php:8.5-fpm-alpine                         "docker-php-entrypoi..." 3 weeks ago    Exited (130) 3 weeks ago             gifted_moser
c29719f6c190   php:8.5-fpm-alpine                         "docker-php-entrypoi..." 3 weeks ago    Exited (127) 3 weeks ago             admiring_boyd
c6f6b6a185bb   redis:8-alpine                             "docker-entrypoint.s..." 4 weeks ago    Exited (137) About an hour ago       fotosiniestrowebfron
tend_devcontainer-redis-1
62484eb73880   portfolio_devcontainer-app                  "/bin/sh -c 'echo Co..." 5 weeks ago     Exited (137) 5 weeks ago              portfolio_devcontain
er-app-1
3ea49a8d9c95   ghcr.io/alexta69/metube                    "usr/bin/tini -g --..." 5 weeks ago     Exited (137) 4 weeks ago              metube
d7b2ca91cef2   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago             hopeful_murdock
b581fee7a2be   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago             mystifying_fermat
d64a30a4ff76c   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago             inspiring_Denz
eddff611785fb   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"        2 months ago   Exited (130) 2 months ago             cool_kowalevski
cdd4d7b0c36d   vsc-analisis-datos-cam-01572d4ce120035bd0bf1ccc56f0be7f918acc0cfd138e5a32c637b81b620b4ed "/bin/sh -c 'echo Co..." 2 months ago    Exited (0) 2 months ago             borjito_tu
```

Si ahora intentamos acceder al servicio no podremos porque no hay ningun servicio escuchando en el puerto 8091



Bibliografía web

Especificación del fichero compose:

<https://docs.docker.com/reference/compose-file/>

<https://github.com/compose-spec/compose-spec/blob/main/spec.md>

<https://www.compose-spec.io/>

Documentación de la imagen phpmyadmin:

<https://hub.docker.com/r/phpmyadmin/phpmyadmin>

Documentación de la imagen mariadb: https://hub.docker.com/_/mariadb

Variables de entorno mariadb:

<https://mariadb.com/docs/server/server-management/automated-mariadb-deployment-and-administration/docker-and-mariadb/mariadb-server-docker-official-image-environment-variables>

Basado en la experiencia personal y conocimientos (portfolio:

<https://endikapenia.es/>)

Valoración personal

Personalmente el reto no me aporta mucho puesto que es mi día a día en el trabajo.

Me ha servido para revisar el fichero de especificaciones compose.

Indicar que aunque por inercia se mantiene el nombre de docker-compose.yaml la especificación ha cambiado a compose.yaml para ser agnóstico de la tecnología.